LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 5

Nama: Ahmad Dava Rifai

NIM: 20240801056

Jurusan: Teknik Informatika

Sistem Operasi: Linux (Ubuntu)

Lingkungan Pengembangan: Android Studio / VS Code, Flutter SDK

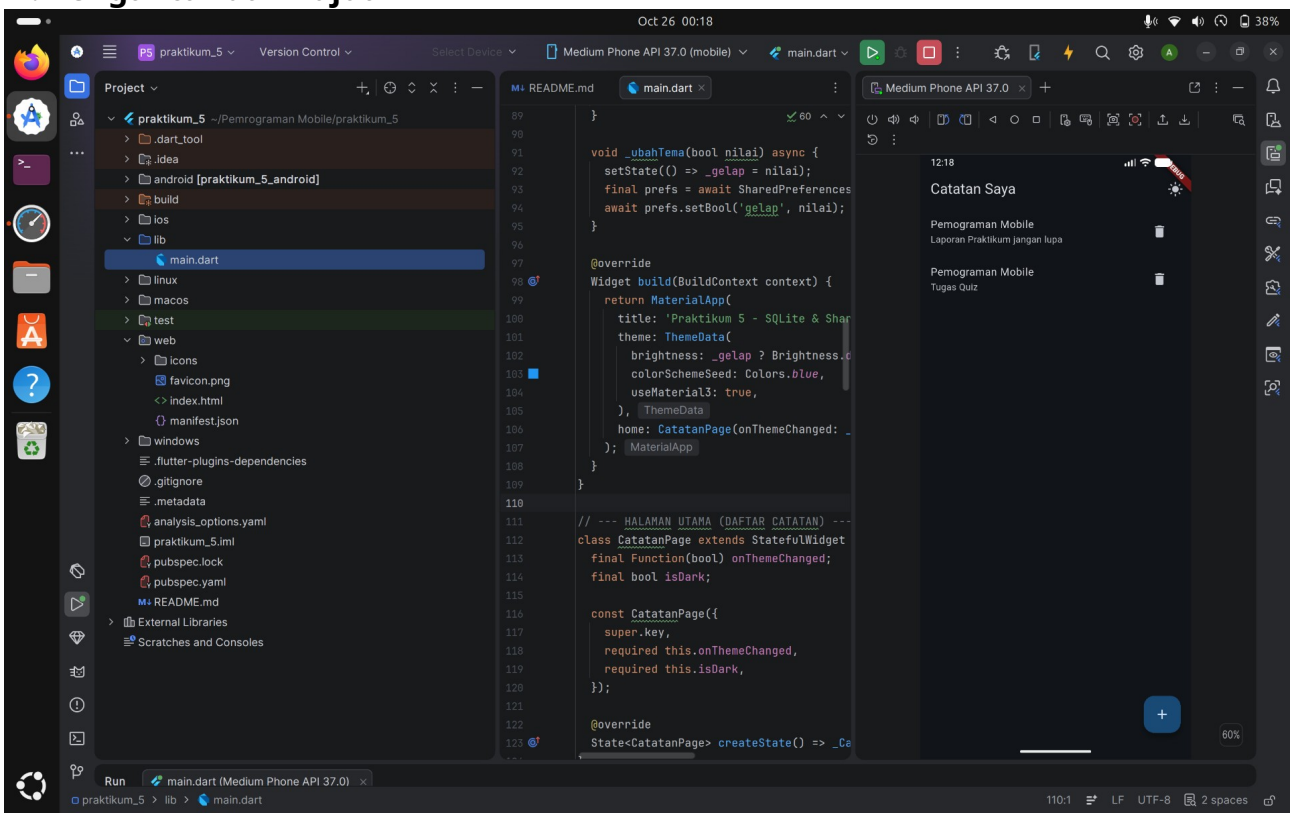
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

1. Pengantar dan Tujuan



Praktikum ini bertujuan untuk memahami dan mengimplementasikan mekanisme penyimpanan data secara lokal di perangkat (*persistence*) agar data tidak hilang ketika aplikasi ditutup. Pada modul ini dipelajari dua metode utama:

shared_preferences: Digunakan untuk menyimpan pengaturan sederhana berformat *key-value* (seperti status tema / mode gelap).

SQLite (sqflite): Digunakan untuk menyimpan data terstruktur dalam bentuk tabel relasional dengan operasi CRUD lengkap (*Create, Read, Update, Delete*) pada aplikasi catatan.

Berikut penjelasan singkat dan padat untuk setiap bagian kode utama pada aplikasi di atas:

Model Catatan berfungsi untuk mengubah data dari database yang berupa Map menjadi objek Dart agar mudah digunakan di dalam aplikasi, begitu juga sebaliknya saat data akan disimpan.

Database Helper berfungsi untuk mengatur koneksi database SQLite secara lokal. Kelas ini berisi fungsi-fungsi CRUD lengkap untuk memasukkan data (tambah), membaca daftar data (semua), memperbarui data (ubah), dan menghapus data (hapus).

SharedPreferences digunakan untuk menyimpan dan membaca pilihan tema (mode terang atau gelap) secara lokal, sehingga pengaturan tema pengguna tidak hilang meskipun aplikasi ditutup.

Halaman Daftar Catatan berfungsi menampilkan seluruh daftar catatan ke layar menggunakan FutureBuilder dan ListView dalam bentuk kartu agar terlihat rapi, lengkap dengan tombol hapus dan tombol untuk membuka form.

Halaman Form Catatan digunakan untuk menambah catatan baru atau mengedit catatan yang sudah ada. Dilengkapi dengan validasi form untuk memastikan kolom judul dan isi tidak kosong sebelum data disimpan ke database.

3. Pertanyaan Refleksi dan Penjelasan Detail

- **SharedPreferences menyimpan semua data dalam satu file key-value secara bersamaan, sehingga lambat dan tidak efisien untuk data besar; pilihan yang lebih baik adalah SQLite atau Hive.**
- **Query memakai placeholder (?) dan whereArgs untuk mencegah celah keamanan SQL Injection dari input pengguna.**
- **Daftar perlu dimuat ulang agar antarmuka (UI) mendeteksi data terbaru dari database; caranya dengan memanggil fungsi _muat() setelah navigasi kembali dari form.**
- **onCreate dijalankan sekali saat database pertama kali dibuat untuk tabel awal, sedangkan onUpgrade dijalankan saat versi database dinaikkan untuk memperbarui skema tabel.**